

Economie Industrielle – Chapitre 1

Introduction à l'économie industrielle

Faïçal Lakhchen

Faculté d'Économie et de Gestion Nador, Université Mohammed Premier
<https://faicallakhchen.github.io/> | f.lakhchen@ump.ac.ma

Question

Pourquoi une seule entreprise contrôlait-elle tout le marché du mobile au Maroc jusqu'en 1999, et pourquoi seulement trois en 2009 ?

Où en sommes-nous ?

► Chap. 1 : Introduction à l'économie industrielle

- Chap. 2 : Concurrence parfaite et monopole
- Chap. 3 : Concurrence imparfaite : monopolistique et oligopole
- Chap. 4 : Modèles d'oligopole : Cournot, Bertrand, Stackelberg
- Chap. 5 : Théorie des jeux et interactions stratégiques
- Chap. 6 : Barrières à l'entrée et pouvoir de marché
- Chap. 7 : Stratégies des firmes
- Chap. 8 : Politique de la concurrence
- Chap. 9 :
- Chap. 10 :

- Chap. 11 :
- Chap. 12 :
- Chap. 13 :
- Chap. 14 :
- Chap. 15 :
- Chap. 16 :
- Chap. 17 :
- Chap. 18 :
- Chap. 19 :
- Chap. 20 :

Ce que nous allons faire dans ce chapitre

- Situer l'**économie industrielle** par rapport à la microéconomie générale.
- La firme comme acteur **stratégique**.
- Le paradigme **Structure – Comportement – Performance**.
- Une **typologie** des structures de marché.
- Mesurer la **concentration** (CR_k , HHI).

Fil conducteur du cours : le marché marocain des **télécoms**.

Économie industrielle : objet et méthode

Definition (Économie industrielle)

L'*économie industrielle* (ou *organisation industrielle*) est la branche de la microéconomie qui étudie le fonctionnement des marchés dans lesquels les entreprises disposent d'un *pouvoir de marché* : elles influencent, seules ou conjointement, le prix, la quantité ou la qualité du bien échangé, au lieu de le subir.

- Microéconomie générale : agent isolé, prix subi (concurrence parfaite).
- Économie industrielle : petit nombre de firmes, **interdépendantes**.

Question

En quoi la décision d'un boulanger de quartier diffère-t-elle de celle de Maroc Telecom ?

De la boîte noire à l'acteur stratégique

Definition (Pouvoir de marché)

Une firme dispose d'un *pouvoir de marché* si elle peut fixer un prix supérieur à son coût marginal sans perdre immédiatement toute sa clientèle. Le pouvoir de marché est nul en concurrence parfaite (chapitre ??) et maximal pour un monopole pur.

Une firme dotée de pouvoir de marché a des *variables de décision* bien plus riches que la seule quantité à produire :

- le **prix** et, parfois, plusieurs prix pour un même bien (Chapitre 2 discrimination tarifaire) ;
- la **quantité** produite ou la **capacité** installée ;
- la **qualité** et la **différenciation** du produit (Chapitre 3) ;
- la **publicité** et la **R&D**, qui influencent la demande future autant que la demande présente (Chapitre 7) ;
- les décisions d'**entrée** ou de **sortie** d'un marché, et les moyens de dissuader l'entrée d'un rival (Chapitre 6).

Outil mathématique : maximiser un profit

Outil mathématique : maximiser un profit

Quelle que soit la variable de décision x choisie par une firme (prix, quantité, capacité...), le principe reste celui de l'*optimisation* : la firme choisit x pour maximiser son profit $\pi(x) = R(x) - C(x)$, où R est la recette et C le coût. À l'optimum *intérieure* (ni nul ni contraint par une capacité maximale), la condition du premier ordre est

$$\pi'(x) = R'(x) - C'(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{recette marginale} = \text{coût marginal.}$$

La condition du second ordre $\pi''(x) < 0$ garantit qu'il s'agit bien d'un maximum (le profit est *concave* au voisinage de l'optimum). Cette règle, déjà connue pour un producteur preneur de prix, restera valable dans tout ce cours : elle changera seulement de forme, parce que $R(x)$ dépendra désormais aussi des choix des *autres* firmes.

Question

Comment analyser un secteur qu'on ne connaît pas ?

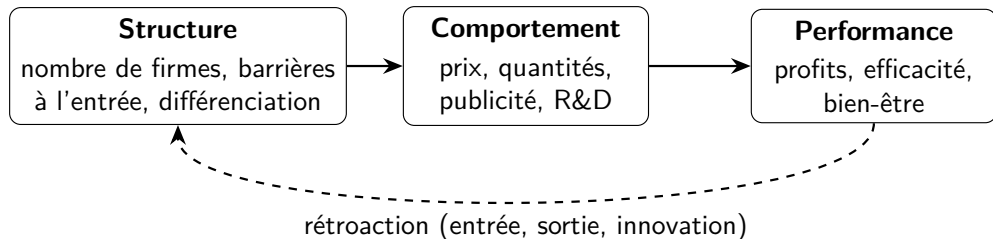
Le paradigme Structure – Comportement – Performance

Definition (Paradigme Structure – Comportement – Performance (SCP))

Le paradigme *Structure – Comportement – Performance* explique la performance d'un marché par une chaîne de causalité :

1. la **structure** (nombre de firmes, degré de différenciation du produit, hauteur des barrières à l'entrée, structure des coûts) détermine
2. le **comportement** (fixation des prix, dépenses de publicité et de R&D, choix d'entente ou de concurrence) qui détermine
3. la **performance** (niveau des prix et des profits, efficacité productive, rythme de l'innovation, bien-être des consommateurs).

Rétroaction



Rétroaction : la performance d'aujourd'hui influence la structure de demain (entrée, innovation).

Application : le paradigme SCP appliqué aux télécoms

Structure : à partir de 2009, trois opérateurs seulement (Maroc Telecom, Orange, inwi), des investissements en réseau très coûteux et largement irrécupérables, un produit relativement peu différencié (un appel ou un gigaoctet de données).

Comportement attendu : forte interdépendance stratégique dans la fixation des prix et des offres, incitation à se différencier par la marque et les services pour atténuer la concurrence par les prix (chapitre ??).

Performance attendue : des prix supérieurs au coût marginal, mais inférieurs à ceux d'un monopole pur ; un régulateur (l'ANRT) qui surveille les pratiques anticoncurrentielles (chapitre ??).

Question

Entre le souk et l'ONEE, combien de structures de marché différentes existe-t-il ?

Trois critères

Definition

Une structure de marché se caractérise par :

1. le **nombre de firmes** (un grand nombre, quelques-unes, une seule) ;
2. le **degré d'homogénéité du produit** (identique chez toutes les firmes, ou différencié par la marque, la qualité, la localisation) ;
3. l'existence de **barrières à l'entrée** (libre entrée, ou obstacles – légaux, technologiques, financiers – qui protègent les firmes en place, chapitre ??).

souk de légumes,
artisanat

cafés, restauration

télécoms, ciment,
banques

ONEE (eau, électricité)

**Concurrence
pure et parfaite**

**Concurrence
monopolistique**

Oligopole

Monopole

nombre de firmes ↓ pouvoir de marché individuel ↑

Comparer les quatre structures

	CPP	Conc. monop.	Oligopole	Monopole
Nb de firmes	très grand	grand	petit	un seul
Produit	homogène	différencié	homo/diff.	sans substitut
Pouvoir de marché	aucun	limité	significatif	maximal

Question

*Trois firmes égales, ou une firme à 90 % et deux à 5 % :
est-ce la même chose ?*

Definition (Part de marché)

La *part de marché* de la firme i est $s_i = q_i/Q$, où q_i est la quantité (ou le chiffre d'affaires) vendue par la firme i et $Q = \sum_i q_i$ la quantité totale du marché. Par construction, $\sum_i s_i = 1$ (ou 100 %).

Definition (Taux de concentration)

Le *taux de concentration à k firmes*, noté $CR\ k$, est la somme des parts de marché des k plus grandes firmes :

$$CR\ k = \sum_{i=1}^k s_{(i)},$$

où $s_{(1)} \geq s_{(2)} \geq \dots$ sont les parts classées par ordre décroissant.

Indice de Herfindahl-Hirschman

Outil mathématique : somme des carrés et indice de Herfindahl-Hirschman

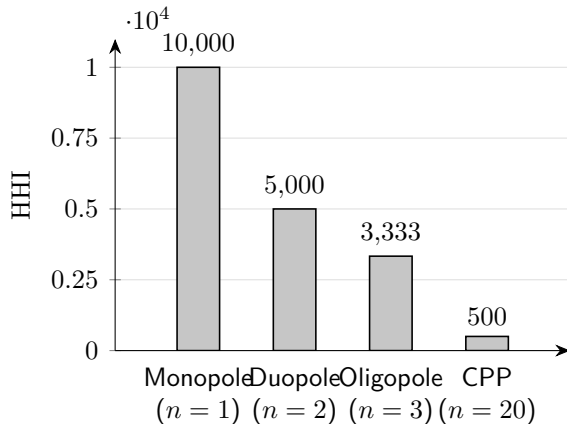
Pour tenir compte de *toutes* les firmes et de la *dispersion* des parts, on peut sommer, non les parts elles-mêmes, mais leurs *carrés* : une part de 50 % pèse alors 4 fois plus qu'une part de 25 % ($0,5^2 = 0,25$ contre $0,25^2 = 0,0625$), ce qui pénalise fortement la domination d'une seule firme.

Definition (Indice de Herfindahl-Hirschman)

L'*indice de Herfindahl-Hirschman* est la somme des carrés des parts de marché de *toutes* les firmes du secteur, exprimées en pourcentage :

$$\text{HHI} = \sum_{i=1}^n s_i^2 \times 10\,000, \quad s_i \in [0, 1].$$

HHI de quatre structures symétriques



- Monopole : 10 000.
- Duopole : 5 000.
- Oligopole à 3 : 3 333.
- 20 firmes égales : 500.

Seuils usuels : $< 1\,500$ peu concentré ; $1\,500\text{--}2\,500$ modéré ; $> 2\,500$ fortement concentré.

Cas réel : concentration des télécoms marocains

ANRT, fin 2025 : inwi 34 %, Orange 34 %, IAM 32 %.

$$HHI = 34^2 + 34^2 + 32^2 = 1\,156 + 1\,156 + 1\,024 = 3\,336$$

- Marché **fortement concentré**, mais quasi **symétrique**.
- $CR\,2 = 34 + 34 = 68\%$.
- IAM (ex-monopole) est désormais le **plus petit** des trois !

Du marché à la firme : l'indice de Lerner

Definition

$$L = \frac{p - C_m}{p} \in [0, 1]$$

$L = 0$: preneur de prix. $L \rightarrow 1$: fort pouvoir de marché.

Chapitre 4 : pour n firmes symétriques de Cournot, $L = \text{HHI}_n / 10\,000$ – la structure détermine la performance.

Application : le ciment vu par le Conseil de la concurrence

- 3 cimentiers : 80–90 % de la demande nationale.
- Produit lourd $\Rightarrow$ marchés très **régionaux** : 38 % des marchés locaux en monopole/quasi-monopole, 50 % en oligopole.
- Homogénéité + transparence des prix $\Rightarrow$ **coordination tacite** suspectée – *sans* entente prouvée.

Quelques secteurs marocains

- **Télécoms** : oligopole à 3 – *fil conducteur*, chap. 2 à 7.
- **ONEE** : monopole naturel (réseau), chap. 2.
- **Ciment** : oligopole homogène, coordination tacite suspectée, chap. 4, 5 et 8.
- **OCP** : quasi-monopole des phosphates.
- **Cafés, restauration** : concurrence monopolistique, chap. 3.
- **Artisanat, souks** : proche de la CPP.

Ce que ce chapitre laisse ouvert

Notion vue ici	Question ouverte	Chap.
CPP, monopole	Prix, quantité, perte de bien-être ?	2
Conc. monopolistique, oligo- pole	Marché intermédiaire ?	3
Interdépendance	Comment la formaliser ?	4
Comportement	Entente ou guerre des prix ?	5
Barrières à l'entrée	Pourquoi 1999, puis 2009 ?	6
Au-delà du prix	Différenciation, publicité, discrimina- tion ?	7
Performance, régulation	Comment corriger les excès ?	8

À retenir

- Économie industrielle : pouvoir de marché + interdépendance stratégique.
- Entreprise : acteur stratégique, $\pi = R - C$ maximisé, mais R dépend des autres.
- Paradigme **SCP** : structure $\rightarrow$ comportement $\rightarrow$ performance (+ rétroaction).
- Quatre structures : CPP, conc. monopolistique, oligopole, monopole.
- Concentration : CR k et $\text{HHI} = \sum_i s_i^2 \times 10\,000$.

Question

Pourquoi l'ONEE reste-t-il seul distributeur d'électricité par réseau, alors que Maroc Telecom a dû accepter des concurrents ?

→ Chapitre 2 : concurrence parfaite et monopole